

Veterinaria+

Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria

Documento:	Plan de Trabajo
Período:	Lunes 8 — Martes 16 de junio de 2026
Materia:	Ingeniería de Software II
Profesor:	Ing. Julio César Sarandigua Quintero

Plan de Trabajo

El desarrollo de Veterinaria+ se organizó en un sprint intensivo de 9 días, desde el lunes 8 de junio hasta el martes 16 de junio de 2026. A continuación se detalla la planificación día por día, incluyendo los entregables parciales alcanzados en cada jornada.

Fecha	Día	Actividades	Entregable del día
8 jun	Lunes	Planteamiento del problema, definición de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño del modelo de base de datos y selección del stack tecnológico (Java 21, Spring Boot 3.4, PostgreSQL, Docker).	Propuesta de proyecto aprobada
9 jun	Martes	Implementación de la capa Modelo: 9 entidades JPA (Propietario, Mascota, Especie, Veterinario, Especialidad, Cita, HistorialClinico, Medicamento, Tratamiento) con sus relaciones y validaciones.	Modelo de datos funcional
10 jun	Miércoles	Implementación de los 9 repositorios Spring Data JPA con consultas personalizadas (detección de solapamiento de citas, búsqueda de mascotas, stock bajo de medicamentos).	Capa de persistencia completa
11 jun	Jueves	Implementación de la capa Servicio con la lógica de negocio y los patrones de diseño: Repository, Service Layer, DTO, Builder, Strategy, Observer y Template Method.	10 servicios de negocio implementados
12 jun	Viernes	Construcción de la capa Vista-Controlador: 9 controladores Spring MVC, 15 vistas Thymeleaf con Bootstrap 5, internacionalización en español, inglés y francés.	Aplicación web navegable de extremo a extremo
13 jun	Sábado	Redacción de pruebas unitarias e integración con JUnit 5 y Mockito para servicios, repositorios y controladores; configuración de JaCoCo para medir cobertura.	Primera suite de pruebas (37 casos)
14 jun	Domingo	Containerización del proyecto: Dockerfile multi-stage, docker-compose con PostgreSQL, configuración de perfiles (local, docker, test) y Spring Boot Actuator.	Proyecto desplegable con Docker Compose
15 jun	Lunes	Configuración del pipeline de integración continua en GitHub Actions; ampliación de la suite de pruebas a 89 casos para elevar la cobertura de código; corrección de errores de compilación y de uso de Mockito.	Pipeline CI/CD en verde (build, test, cobertura, imagen Docker)
16 jun	Martes	Primer push del código fuente al repositorio GitHub; verificación del pipeline en producción; redacción de la documentación final del proyecto (planteamiento, requerimientos, casos de uso, manual de usuario y técnico, plan de trabajo).	Proyecto entregado: código, pipeline funcional y documentación completa

Resultado final: 89 pruebas unitarias e integración ejecutándose correctamente, cobertura de código verificada automáticamente en cada build, y pipeline de CI/CD en GitHub Actions completando los dos jobs (build y pruebas, construcción de imagen Docker) sin errores.